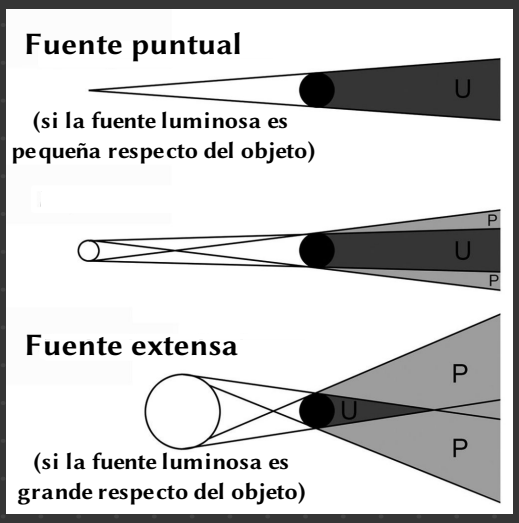
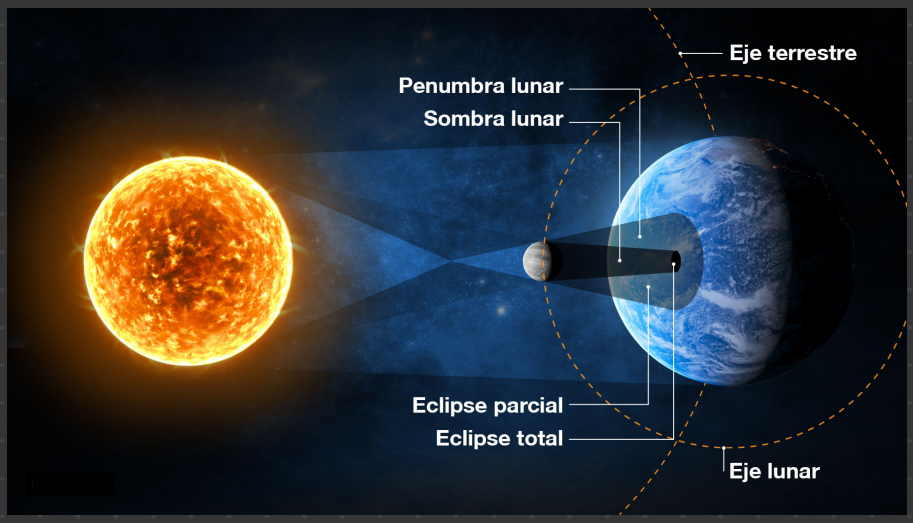
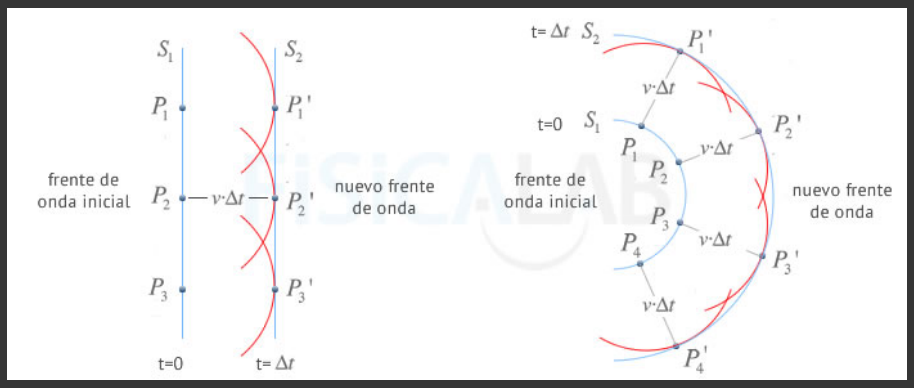
Propagación rectilínea de la luz ⟶ formación de sombra y penumbra

Newton y Descartes: proponen que los rayos de luz están formados por partículas o corpúsculos





Modelo ondulatorio ⟶ cada punto luminoso de un frente de ondas puede considerarse una nueva fuente de ondas

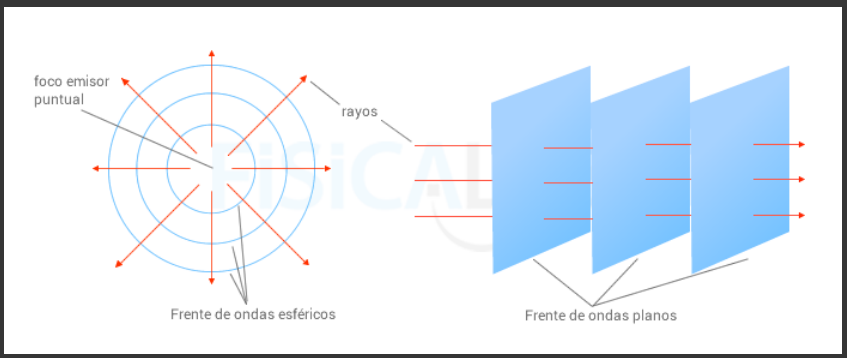


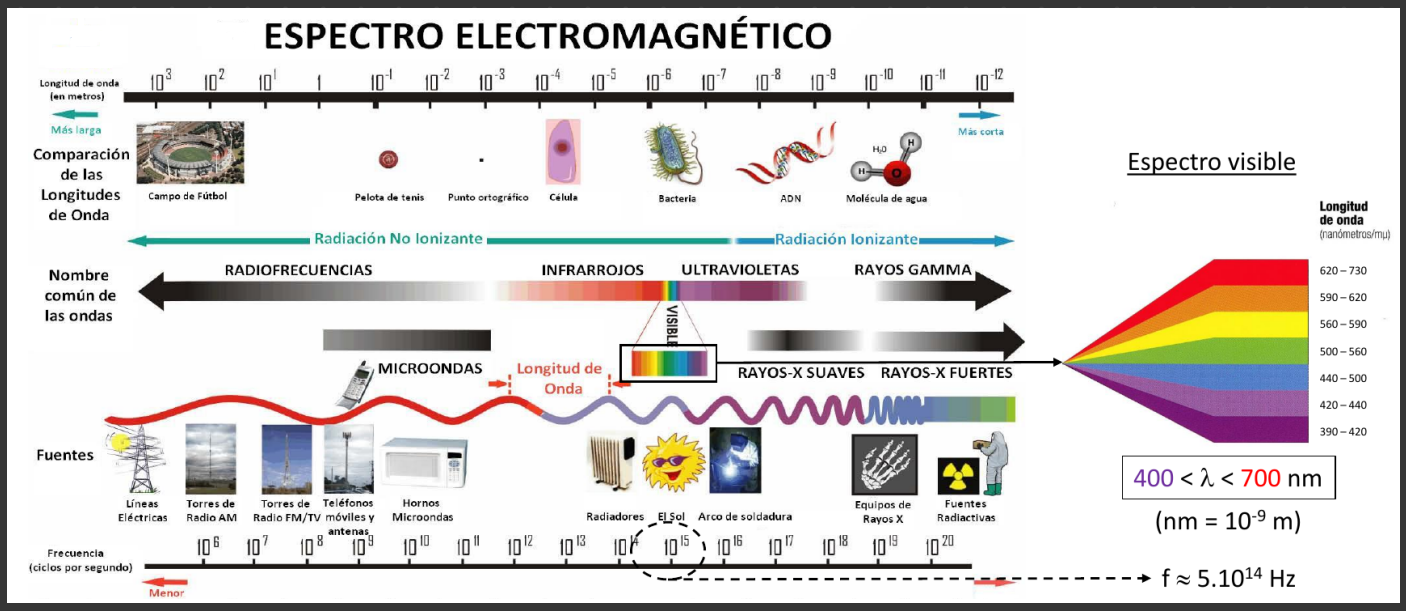
Huygens: propone que la luz es una onda mecánica que se propaga por el "éter"

Trabajos sobre fenómenos electromagnéticos (Faraday, Maxwell, Hertz)

↓

La luz es una onda electromagnética





Óptica Geométrica

Postulados

- La luz se propaga en linea recta mediante haces o rayos.
- Por un punto del espacio pueden pasar infinitos rayos, con cualquier dirección y sentido.
- Una fuente puntual de luz (ideal) emite rayos en todas las direcciones.
- Una fuente real se comporta como puntual si está lo suficientemente alejada.
- Un punto de un objeto opaco puede reflejar luz que llega desde cualquier dirección.
- Para poder ver con claridad un punto de un objeto que no emite luz es necesario que los rayos reflejados por él converjan en un punto de la retina.

Velocidad de la luz $\longrightarrow$ $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$

Dioptra $\longrightarrow$ Superficie que separa dos medios en los cuales la luz se propaga a distintas velocidades a cada lado de ella (medios de distintos índices de refracción)

Indice de Refracción (n) $\longrightarrow$ $n = \dfrac{c}{v}$

- c $\longrightarrow$ Velocidad de la luz en el vacío
- v $\longrightarrow$ Velocidad de la luz en el medio

Índice de refracción del medio respecto del vacío

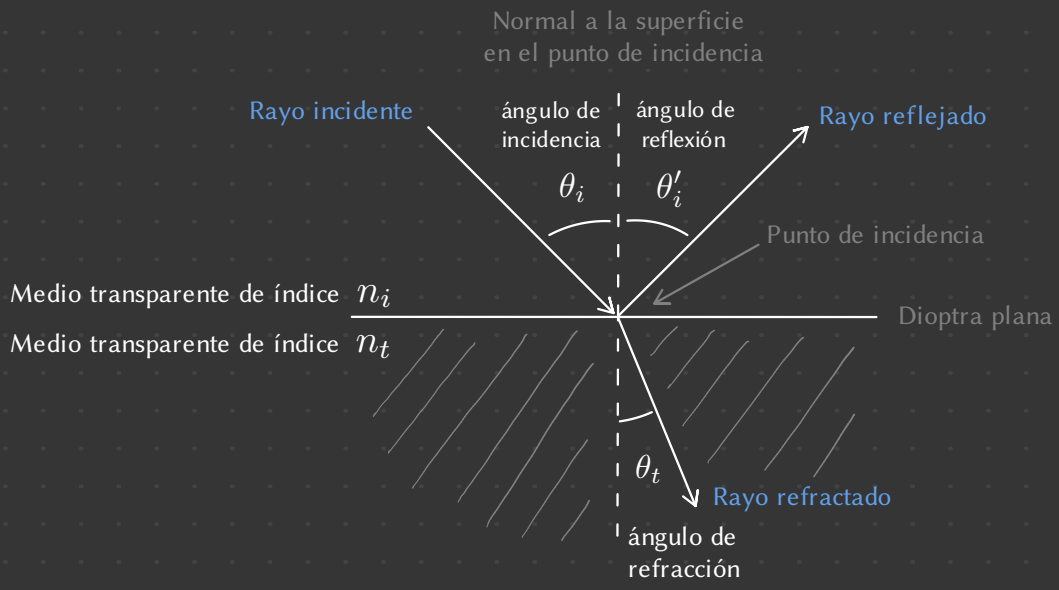
$n_{vacio} = 1$

n_{aire} cambia con la densidad del aire, sin embargo se considera

$$n_{aire} = n_{vacio}$$

Leyes de la Reflexión y la Refracción

Siempre que un rayo de luz alcanza una dioptra, parte se refleja y parte se refracta.



Plano de incidencia $\longrightarrow$ Los rayos incidentes, reflejado, refractado y la normal, están en el mismo plano. Es decir, los tres rayos son coplanares.

Ley de Reflexión $\longrightarrow$ Los ángulos formados por el rayo incidente y reflejado tienen igual módulo.

$$\theta_i = -\theta_i'$$

Ley de Refracción o de Snell $\longrightarrow$ Los rayos incidente y refractado se relacionan con los índices de la forma.

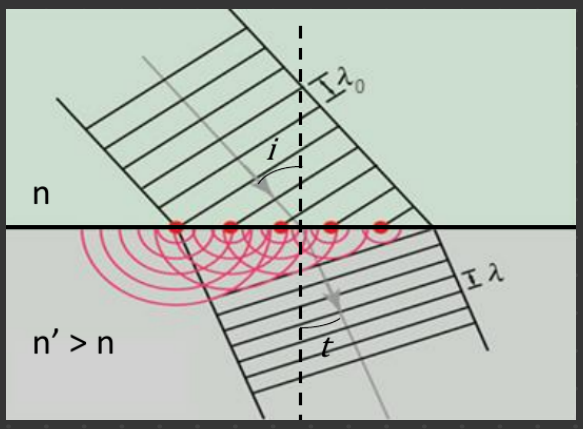
$$n_i \sin\theta_i = n_t \sin\theta_t$$

Al igual que en ondas, la velocidad de la luz va a depender del medio por el cual está viajando (a mayor índice de refracción, menor velocidad).

Dado que la luz es una onda electromagnética, se tiene

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{\omega/v} = \frac{2\pi c}{\omega n} = \frac{\lambda_0}{n}$$

λ_0 : longitud de onda de la luz en el vacío



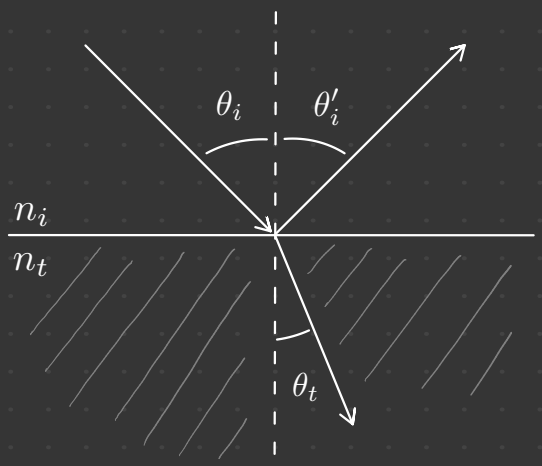
(Los frentes de onda se acortan)

n no puede ser menor que uno $\longrightarrow$ $v = \frac{c}{n} \Rightarrow v > c$!!!

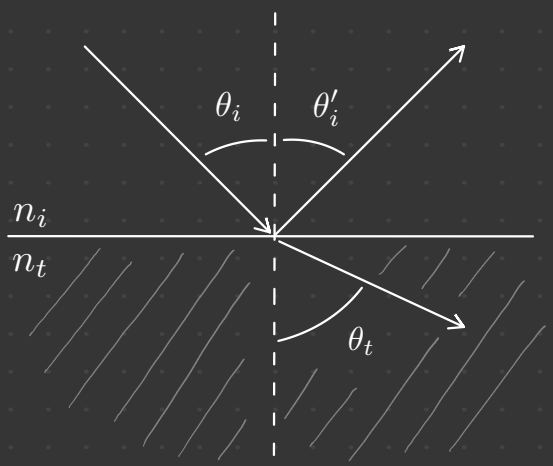
$n_t > n_i \Rightarrow \theta_t < \theta_i$

Ley de Snell
$n_i \sin\theta_i = n_t \sin\theta_t$

$n_t < n_i \Rightarrow \theta_t > \theta_i$

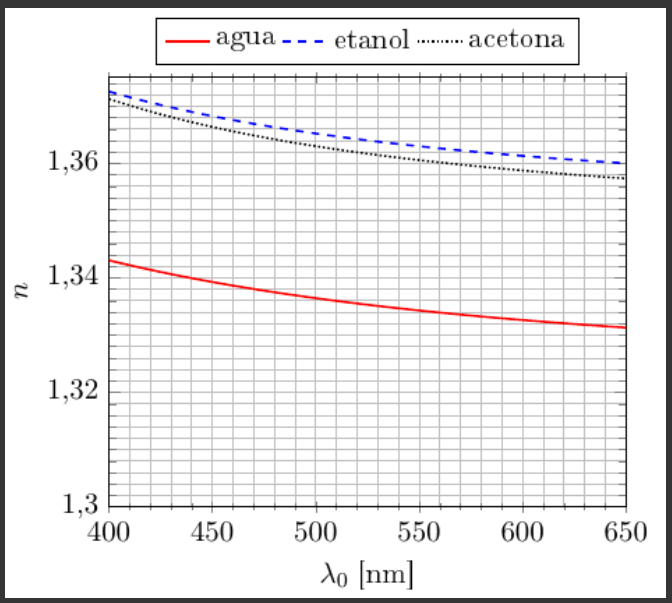


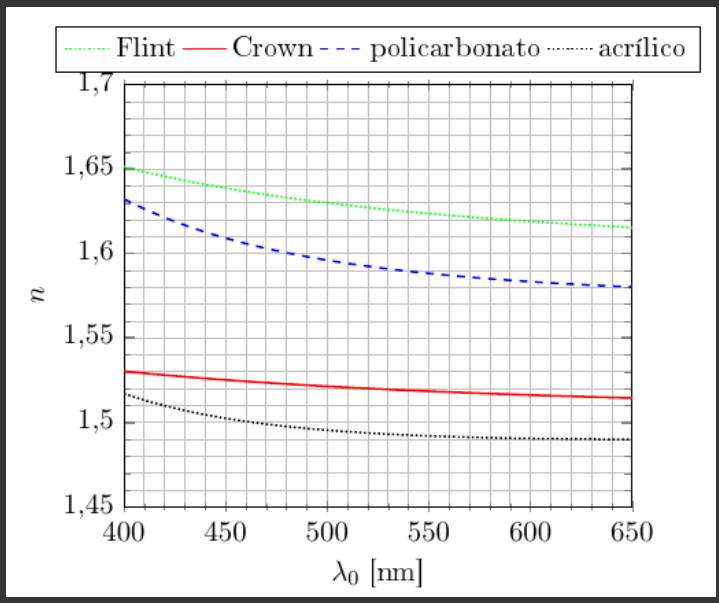
El rayo refractado se acerca a la normal



El rayo refractado se aleja de la normal

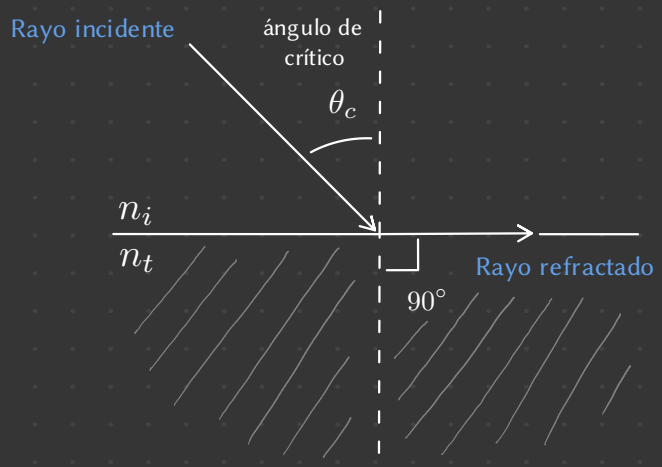
Índices de refracción $\longrightarrow$ Los índices no son constantes. Pueden varian con la temperatura, la longitud de onda, humedad, etc.





Ángulo crítico o ángulo límite

Es el ángulo de incidencia para el cual el rayo sale rasante a la superficie $(\theta_t = 90°)$
Sólo existe ángulo límite si $n_i > n_t$



Si $n_i > n_t$ se tiene

$$\rightarrow \quad n_i \sin\theta_i = n_t \sin\theta_t$$

$$n_i \sin\theta_i = n_t \sin(90°) \quad \Rightarrow \quad \sin\theta_c = \frac{n_t}{n_i}$$

Si el ángulo de incidencia es mayor al ángulo crítico, no hay refracción, hay reflexión total interna (el rayo no sale del medio n_i)

Dioptras planas, esféricas e imágenes

Al atravesar la dioptra, los rayos refractados o sus prolongaciones convergen en un punto formando una imagen. Luego, los rayos continuarán con sus respectivas trayectorias rectilíneas.

Imagen real

Formada por los rayos refractados

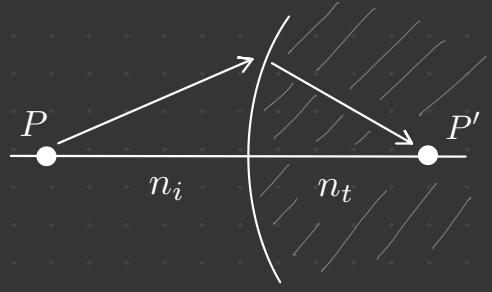
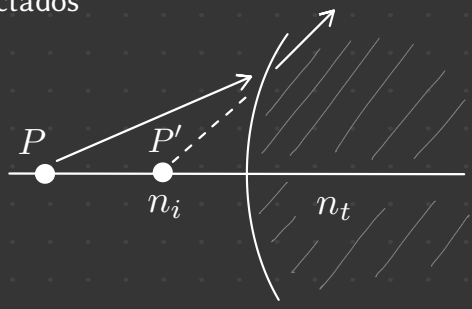


Imagen virtual

Formada por las prolongaciones de los rayos refractados

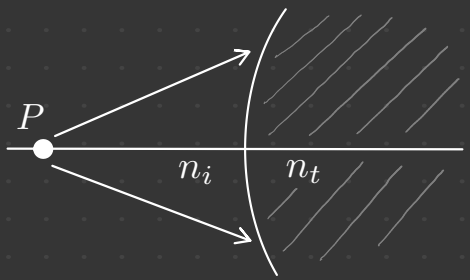


Las imágenes reales o virtuales pueden ser vistas por el ojo humano, colocándose en la posición hacia donde van los rayos. Pero sólo la imagen real puede proyectarse en una pantalla.

Los rayos que llegan a la dioptra parten de un objeto.

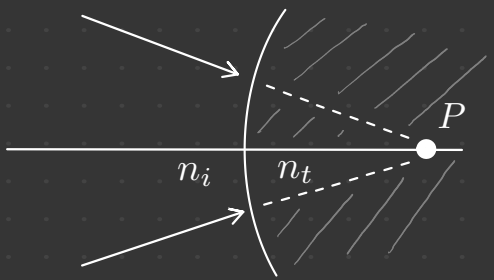
Objeto real

Los rayos parten directamente de él, abriéndose



Objeto virtual

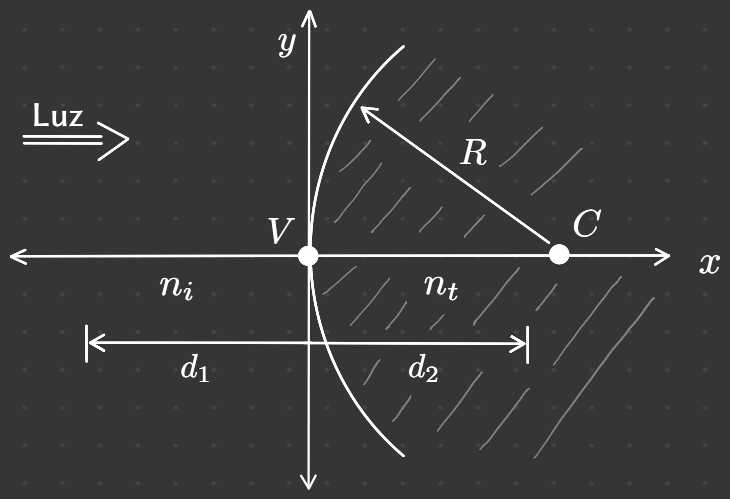
Las prolongaciones de los rayos que llegan a la dioptra se juntan en él, pero en realidad no existe



Convención utilizada ⟶ El cero del sistema de referencia está en el vértice de la dioptra.
Todas aquellas distancias tomadas siguiendo el sentido de la luz son positivas, y aquellas tomadas en sentido contrario al de la luz son negativas.

Dioptras esféricas

Se consideran los rayos tal que los ángulos involucrados son pequeños ⟶ $\sin\theta = \tan\theta = \theta$ (aproximación paraxial)

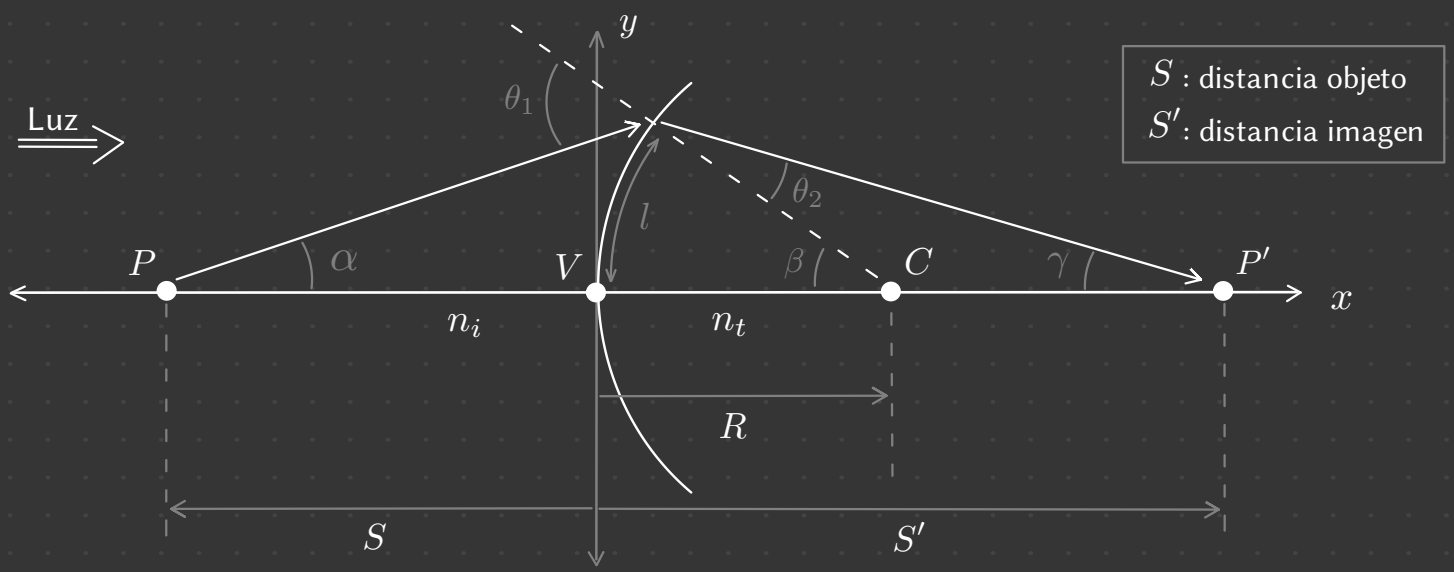


V: vértice de la dioptra
C: centro de curvatura
R: radiode curvatura

Por la convención tomada $\begin{cases} d_1 < 0 \\ d_2 > 0 \end{cases}$

- ***Imágenes formadas por refracción***

Por la convención tomada $\begin{cases} S < 0 \\ S' > 0 \\ R > 0 \end{cases}$



S : distancia objeto
S' : distancia imagen

Por la Ley de Snell se tiene ⟶ $n_i \sin\theta_1 = n_t \sin\theta_2 \quad \Rightarrow \quad n_i\theta_1 \approx n_t\theta_2$

A partir de la figura puede verse ⟶ $\theta_1 = \alpha + \beta$ y $\theta_2 = \beta - \gamma$

$$\underbrace{\frac{n_i}{n_t}\theta_1}_{\text{Usando la Ley de Snell}} = \beta - \gamma \quad \Rightarrow \quad \underbrace{\frac{n_i}{n_t}(\alpha+\beta) = \beta - \gamma}_{\text{Igualando por } \theta_1}$$

Como $l = \text{arco} \quad \Rightarrow \quad \alpha = \dfrac{l}{-S}\ ,\ \beta = \dfrac{l}{R}\ ,\ \gamma = \dfrac{l}{S'}$

Reemplazando $\longrightarrow$ $\dfrac{n_i}{n_t}\left(\dfrac{l}{-S}+\dfrac{l}{R}\right)=\dfrac{l}{R}-\dfrac{l}{S'}$ $\Rightarrow$ $\boxed{\dfrac{n_t}{S'}-\dfrac{n_i}{S}=\dfrac{n_t-n_i}{R}=\Phi}$ Potencia

Ecuación de la dioptra esférica

(no depende de y $\Rightarrow$ vale para todo rayo paraxial)

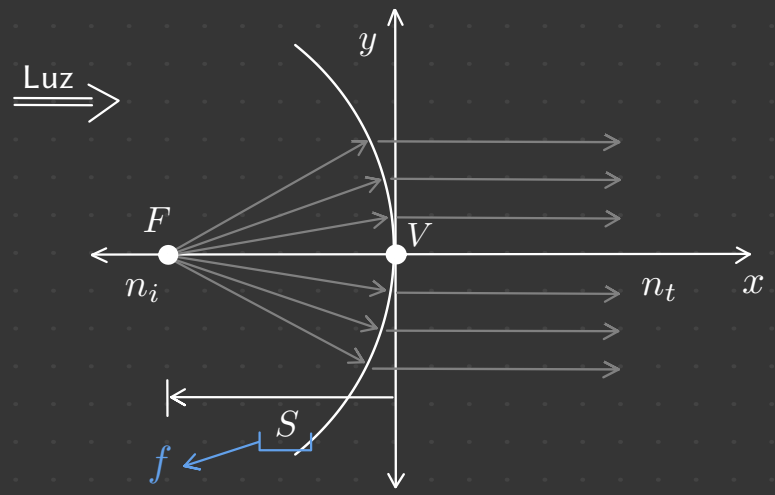
Dioptras planas

Una superficie plana se puede representar matemáticamente como $R\to\infty$ (radio de curvaruta)

$\Rightarrow$ $\dfrac{n_t}{S'}-\dfrac{n_i}{S}\to 0$ $\longrightarrow$ $\boxed{\dfrac{n_t}{S'}=\dfrac{n_i}{S}}$ Ecuación dioptra plana

Focos de una dioptra esférica

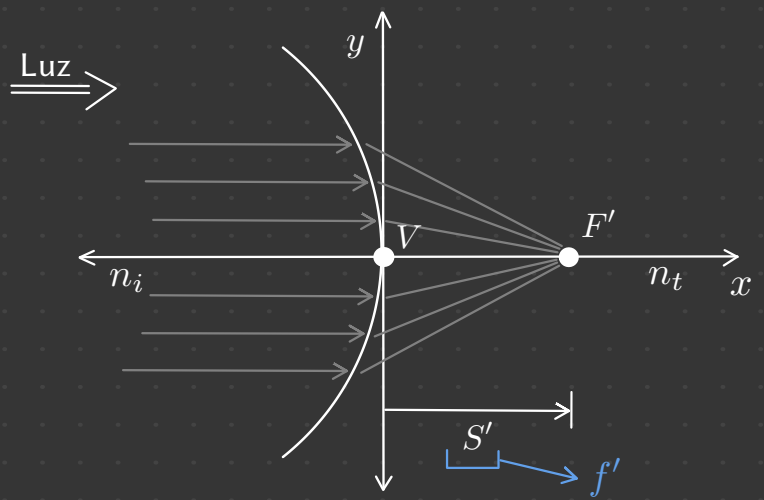
Foco objeto $\longrightarrow$ Posición en la cual debe colocarse el objeto para que su imagen se forme en el infinito



$S'\to\infty$ $\Rightarrow$ $\boxed{-\dfrac{n_i}{f}=\dfrac{n_t-n_i}{R}}$

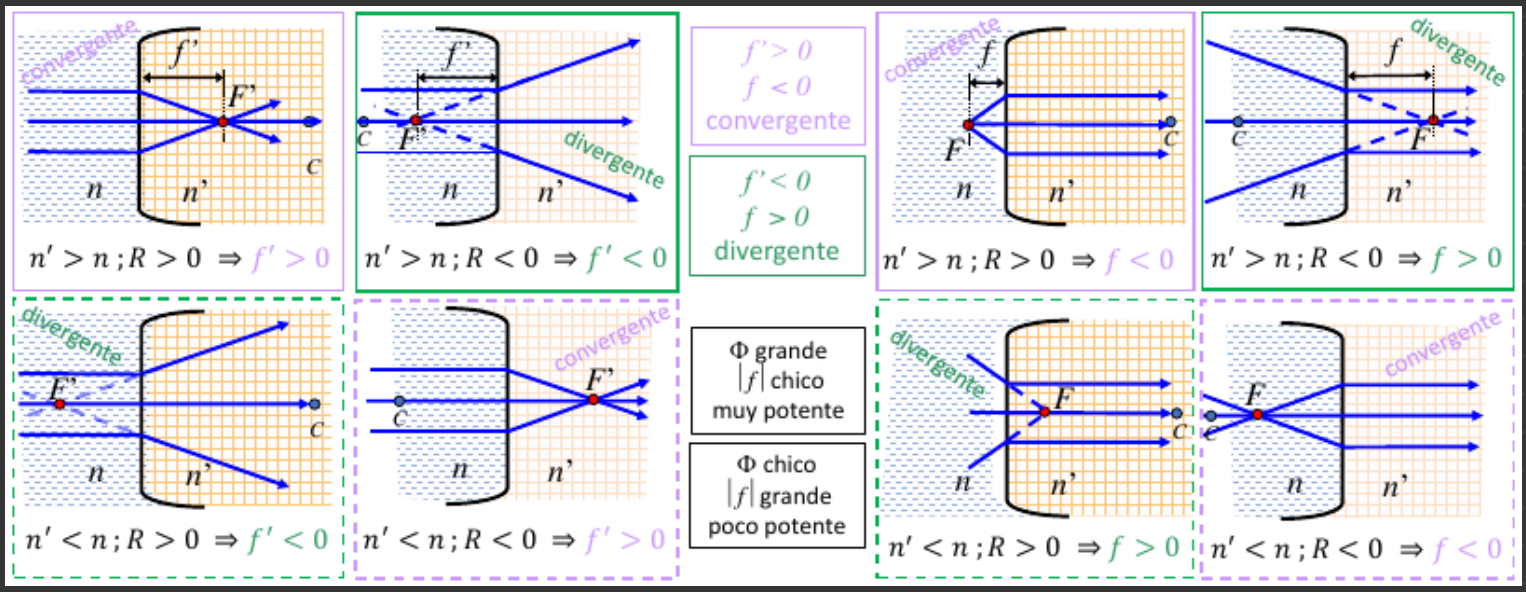
f: distancia foco objeto

Foco imagen $\longrightarrow$ Posición en la cual se forma la imagen de un objeto ubicado en el infinito

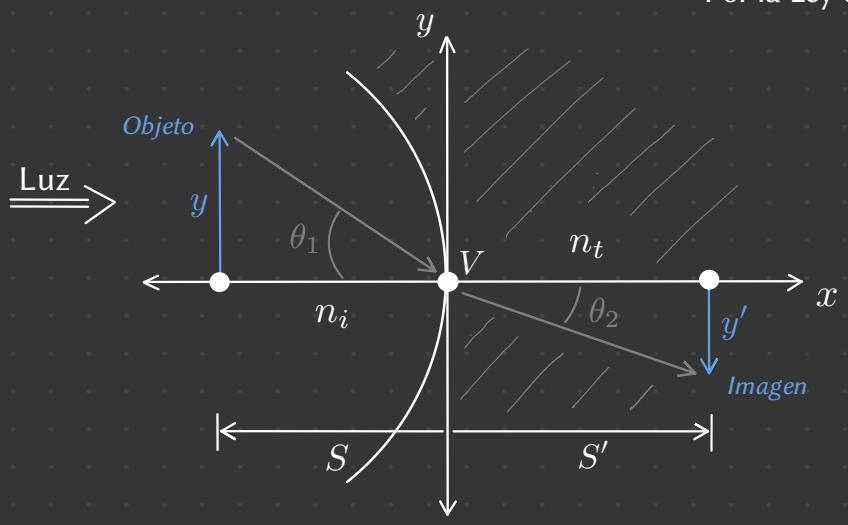


$S\to\infty$ $\Rightarrow$ $\boxed{\dfrac{n_t}{f'}=\dfrac{n_t-n_i}{R}}$

f': distancia foco imagen



Aumento lateral o transversal



Por la Ley de Snell se tiene :

$$n_i \sin\theta_1 = n_t \sin\theta_2$$

$$\Rightarrow \quad n_i \tan\theta_1 \approx n_t \tan\theta_2$$

De la figura $\begin{cases} \tan\theta_1 = \dfrac{y}{-S} \\ \tan\theta_2 = \dfrac{y'}{S'} \end{cases}$

$$\Rightarrow \quad A = \frac{y'}{y} = \frac{n_i S'}{n_t S}$$

El módulo relaciona el tamaño de la imagen respecto del objeto

- $|A| > 1$ — el tamaño de la imagen es más grande que el objeto
- $|A| < 1$ — el tamaño de la imagen es más chico que el objeto

La orientación de la imagen está determinada por el signo

- $A > 0$ — la imagen está en la misma orientación que el objeto
- $A < 0$ — la imagen está invertida respecto del objeto

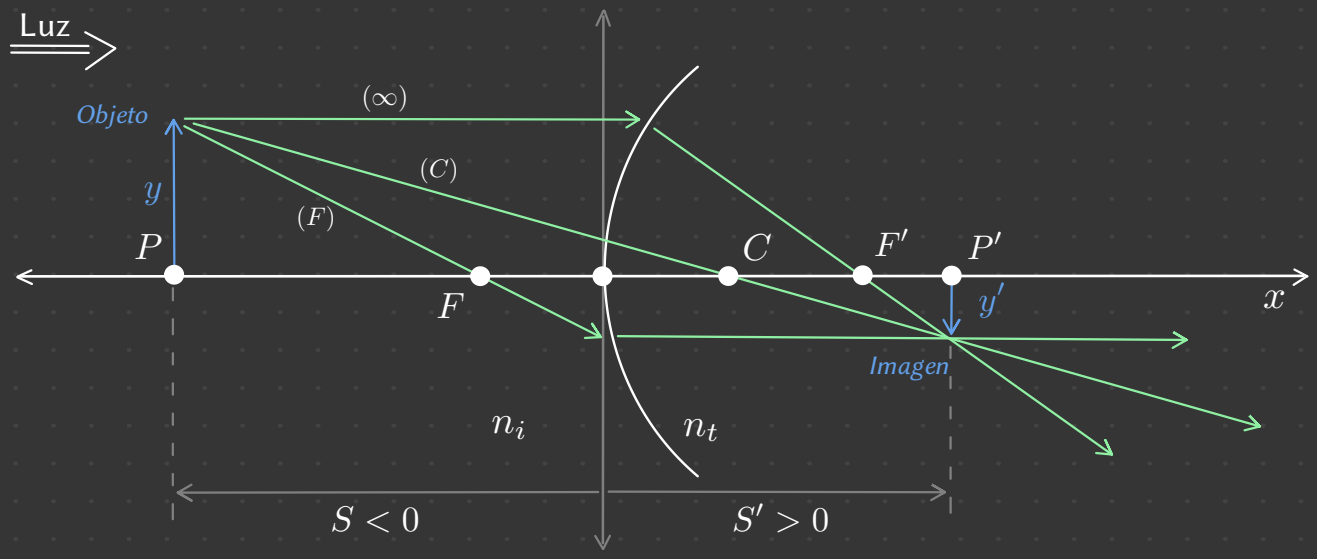
Cuando la luz que proviene de un objeto atraviesa más de una dioptra, la imagen formada por la primera actúa como objeto para la siguiente y así sucesivamente. En consecuencia, el aumento final (A_{tot}) será el producto de los aumentos parciales: $A_{tot} = A_1 A_2 .... A_n$

Apéndice

Formación de imágenes

Dioptra convergente $\longrightarrow$ $R > 0\ ,\ n_i < n_t\ \Rightarrow\ f' > 0$

- El rayo que viene del infinito pasa por el foco.
- El rayo que pasa por el foco va al infinito.
- El rayo que pasa por el centro de curvatura no se desvía.



Dioptra divergente $\longrightarrow$ $R > 0\ ,\ n_i > n_t\ \Rightarrow\ f' < 0$

- El rayo que viene del infinito pasa por el foco.
- El rayo que pasa por el foco va al infinito.
- El rayo que pasa por el centro de curvatura no se desvía.

